



ENSIM
École d'ingénieurs
Le Mans Université



Développement d'un robot autonome guidé par station totale topographique pour le contrôle de planéité de surface

PROJET 4A

BENEWINDE KONTIEBO, MICHAEL ESSOMBA, ARSÈNE NGUENANG
YOUKAP, AYMANE FARISS

Année universitaire : 2025-2026

Tuteur(s) université :

MATTHIEU MILHARO

matthieu.milharo@univ-lemans.fr



**Le Mans
Université**

Résumé

Mots-clés : robot holonome, roues Mécanum, station totale, planéité, STM32, Raspberry Pi, Sabertooth, topographie. Ce rapport présente les travaux menés dans le cadre du projet de quatrième année à l'ENSIM, visant à développer un robot autonome capable d'automatiser le contrôle de planéité de surfaces à l'aide d'une station totale topographique. Le système s'appuie sur un châssis holonome Lynxmotion A4WD3 équipé de roues Mécanum, hérité d'une promotion précédente, et sur une architecture électronique entièrement repensée articulant une Raspberry Pi pour la supervision de haut niveau, un microcontrôleur STM32 F446RE pour le contrôle temps réel et deux cartes Sabertooth pour la commande de puissance des moteurs. Une carte de commande sur mesure a été conçue sous KiCad et fabriquée chez JLCPCB, intégrant la gestion des encodeurs, du servomoteur AX-12 dédié au déploiement du prisme, de l'arrêt d'urgence et du monitoring batterie. La logique de mission repose sur un balayage boustrophédon d'une grille paramétrable, piloté par un protocole binaire entre la Raspberry Pi et la STM32, avec une odométrie embarquée et une machine d'états garantissant la synchronisation des déplacements et des mesures. La communication avec la station totale est assurée par une liaison radio XBee, et l'ensemble est supervisé via une application tablette intuitive, TopoBot Manager, permettant la configuration, le suivi en temps réel et l'export des données au format CSV. Les essais ont validé les mouvements de base, l'architecture de commande et l'intégration du prisme, tout en mettant en évidence des axes d'amélioration majeurs : le réglage fin de l'asservissement, la fusion de données odométrie-station totale pour corriger les dérives, et le renforcement de la fiabilité de la liaison radio. Le projet a été réalisé pour un coût de 318,26 sur un budget de 500, avec une démarche de réemploi systématique du matériel existant.

Abstract

Keywords : holonomic robot, Mecanum wheels, total station, flatness control, STM32, Raspberry Pi, Sabertooth, surveying. This report presents the work carried out as part of a fourth-year engineering project at ENSIM, aiming to develop an autonomous robot for automated surface flatness inspection using a robotic total station. The system is built upon a Lynxmotion A4WD3 holonomic chassis fitted with Mecanum wheels, inherited from a previous cohort, and relies on a redesigned electronic architecture combining a Raspberry Pi for high-level supervision, an STM32 F446RE microcontroller for real-time control, and two Sabertooth motor drivers. A custom control board was designed in KiCad and manufactured by JLCPCB, integrating encoder management, an AX-12 servo for prism deployment, an emergency stop circuit, and battery monitoring. The mission logic implements a boustrophedon sweep over a configurable grid, driven by a lightweight binary protocol between the Raspberry Pi and the STM32, with onboard odometry and a state machine ensuring proper synchronisation between motion and measurement sequences. Communication with the total station is handled through an



XBee radio link, and the entire system is supervised via an intuitive tablet application, TopoBot Manager, which provides mission configuration, real-time monitoring, and CSV data export. Testing validated the basic motion capabilities, the command architecture, and the prism integration, while highlighting key areas for improvement : fine-tuning the control loop, implementing odometry–total station data fusion to compensate for drift, and enhancing radio link reliability. The project was completed at a cost of 318.26 out of a 500 budget, with systematic reuse of existing hardware components.

Table des matières

Résumé	1
Abstract	1
1 Introduction	5
2 État de l'art et Architecture	5
2.1 État de l'existant et prise en main du matériel	5
3 Analyse fonctionnelle et définition des objectifs	6
3.1 Vers la structuration des tâches	7
3.2 Méthodologie de gestion de projet et suivi des tâches	7
4 Conception et intégration électronique	8
5 Commande du déplacement et logique de mission autonome	10
5.1 Principe de déplacement de la base Mécanum	10
5.2 Simulation et préparation des mouvements	11
5.3 Essais sur prototype et difficultés observées	11
5.4 Architecture de commande retenue	12
5.5 Protocole binaire Raspberry Pi – STM32	13
5.6 Odométrie, machine d'états et asservissement	14
5.7 Génération automatique des trajectoires et logique de mission	14
5.8 Bilan et prochaines étapes	15
6 Communication et interfaçage avec la station totale	16
7 Supervision et contrôle : l'application TopoBot Manager	18
7.1 Le besoin : abstraire la complexité par une interface intuitive	18
7.2 Une architecture de communication multiniveaux	18
7.3 Structuration de l'expérience utilisateur (UX)	18
7.4 Acquisition, stockage et export des données	21
8 Rétrospective globale et perspectives d'amélioration	21
8.1 Gestion du calendrier et optimisation de l'approvisionnement	21
8.2 Architecture filaire et fiabilité matérielle	21
8.3 Robustesse du canal de communication radio	22
8.4 Algorithmique de localisation et fusion de données	22
8.5 Sécurité active et intégration sensorielle	22
9 Bilan financier du projet	22



10 Étude d'impact environnemental	23
10.1 Origine des matériaux	24
10.2 Estimation de l'empreinte carbone	24
11 Conclusion	25
Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle	26
A Annexes	27
B Cahier des charges détaillé	27
B.1 Diagramme bête à cornes	27
B.2 Diagramme pieuvre	27
C Assemblage et câblage final du robot	29

1 Introduction

L'histoire de ce projet naît d'une synergie singulière : la proximité immédiate de deux écoles aux expertises complémentaires sur le campus du Mans. D'un côté, l'ENSIM, forte de son savoir-faire en robotique et en systèmes embarqués ; de l'autre, l'ESGT, avec sa maîtrise pointue de la topographie. C'est précisément à la croisée de ces deux disciplines que s'inscrit notre mission : donner vie à un prototype robotique capable d'automatiser entièrement le contrôle de planéité d'une surface. Pour relever ce défi, notre point de départ s'appuie sur des choix techniques éprouvés. Nous devons transformer notre plateforme matérielle ; un châssis holonome Lynxmotion A4WD3 équipé de roues mécanum et animé par deux cartes Sabertooth, en un véritable explorateur autonome. Grâce à une liaison radio robuste par un module Xbee, le robot aura pour mission de déposer au sol un réflecteur sphérique de 40 mm de diamètre. Il devra ensuite l'orienter avec précision vers la station totale et lui ordonner d'enregistrer ses coordonnées 3D, avant de stocker lui-même cette précieuse information. Cette minutieuse chorégraphie devra se répéter inlassablement. Le système est pensé pour exécuter un balayage automatique, positionnant le réflecteur point par point sur une grille virtuelle dont l'origine et l'orientation seront définies dès le premier placement. Avec une cible d'autonomie particulièrement exigeante, couvrir une surface de 50 mètres par 50 avec un pas d'un demi-mètre, le tout sur une seule charge, le défi énergétique et algorithmique est colossal. Enfin, parce qu'une prouesse technique ne prend tout son sens que si elle est maîtrisable, l'ensemble de ces opérations complexes sera masqué derrière une interface d'utilisation intuitive. Accessible à tout public depuis une tablette ou un smartphone, cette interface de configuration permettra de piloter le robot du bout des doigts, transformant une tâche topographique fastidieuse en un processus fluide, intelligent et entièrement automatisé.

2 État de l'art et Architecture

2.1 État de l'existant et prise en main du matériel

Au lancement de ce projet, notre première étape a consisté à dresser l'état des lieux de l'existant. Loin de partir d'une page blanche, nous avons pu nous appuyer sur les fondations matérielles posées par nos prédécesseurs. Si le robot n'était pas encore en capacité de se mouvoir, nous disposions néanmoins d'une base solide : le châssis, le prisme topographique, un module de communication XBee, ainsi que les contrôleurs de puissance Sabertooth. À cela s'ajoutait une modélisation 3D préliminaire du support du prisme, intégrant un système de pignon-crémaillère. Ce mécanisme, pensé pour être actionné par un servomoteur AX-12, doit permettre d'automatiser la délicate cinématique de dépose et de relevage du prisme au sol. Notre tout premier défi a donc été de nous approprier cet héritage technique, de le fiabiliser et de l'animer pour transformer cet assemblage initial en un système pleinement opérationnel.

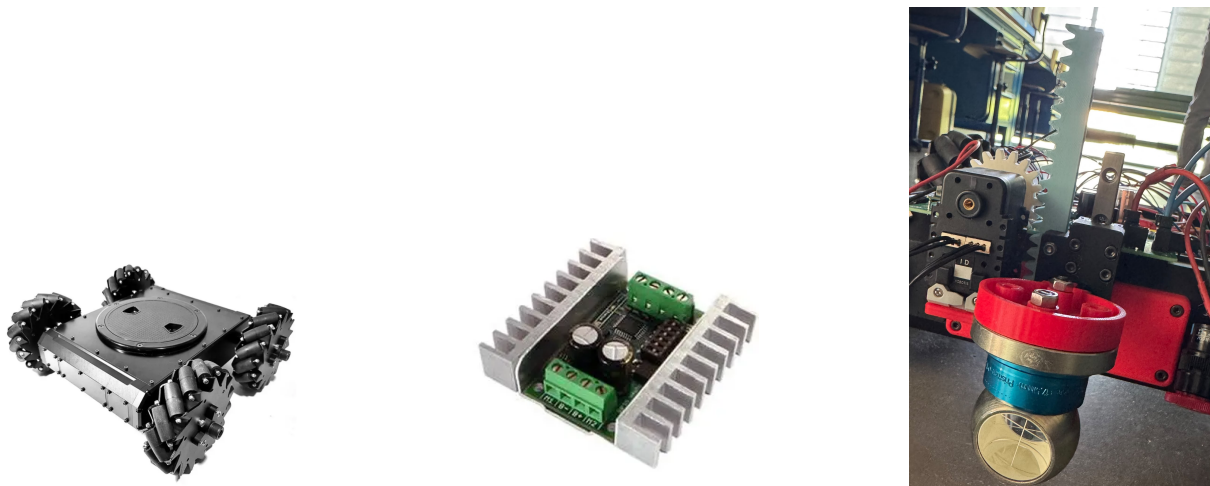


FIGURE 2 – Châssis Lynxmotion, module Sabertooth et mécanisme prisme-crémaillère

3 Analyse fonctionnelle et définition des objectifs

Une fois l'inventaire matériel dressé et notre base technique sécurisée, la seconde étape de notre démarche a consisté à traduire les ambitions du projet en véritables fonctions opératoires. Pour que ce système passe du statut de simple plateforme motorisée à celui d'assistant topographique autonome, nous devons définir avec précision l'ensemble des comportements attendus.

Afin de répondre aux exigences de la mission, le robot devait être capable de maîtriser quatre grands domaines d'action :

- **La mobilité et la navigation intelligente** : Le système doit pouvoir se déplacer de manière autonome et sécurisée, aussi bien en environnement clos (couloirs) qu'en zone non préparée. Cela implique la détection et l'évitement des obstacles et des vides. Surtout, la navigation doit être d'une grande précision pour exécuter le balayage systématique d'une grille de 50×50 mètres avec un pas rigoureux de 0,5 mètre.
- **La cinématique et l'interaction physique** : Le robot doit gérer la mécanique de précision liée au réflecteur topographique. Il est impératif d'asservir le servomoteur AX-12 pour piloter le système de pignon-crémaillère, assurant ainsi une dépose et un relevage fluides du prisme de 40 mm, tout en garantissant son orientation parfaite vers la station totale.
- **La communication et le traitement des données** : Le système embarqué doit orchestrer un dialogue constant et bidirectionnel avec l'instrument topographique via la liaison radio. Il lui incombe de déclencher la prise de mesure au moment opportun, puis de récupérer, traiter et stocker les coordonnées 3D générées.
- **La supervision et l'accessibilité** : L'ensemble de la mission doit pouvoir être configuré et paramétré (origine, orientation des axes de la grille, pas de mesure) par un opérateur sans expertise robotique, au travers d'une interface homme-machine (IHM) intuitive, accessible depuis un support mobile (smartphone ou tablette).

3.1 Vers la structuration des tâches

C'est précisément cette cartographie des compétences requises qui a dicté l'organisation de notre travail. En décomposant le comportement global du robot en un ensemble d'actions indépendantes mais interconnectées, nous avons pu identifier les différents verrous technologiques à lever. Cette démarche analytique nous a naturellement conduits à répartir le projet en grands pôles de développement et à établir une planification structurée de nos tâches.

- **Supervision et Interface Utilisateur (Bénéwindé KONTIEBO, Chef de projet) :** Gestion globale du projet, développement de l'interface de contrôle et structuration de l'expérience utilisateur (IHM) pour garantir une prise en main fluide et intuitive.
- **Communication et Transmission (Aymane FARISS) :** Mise en place de la communication XBee, configuration de la liaison radio entre le robot et la station topographique, et réalisation des tests de robustesse du signal.
- **Électronique et Intégration (Arsène NGUENANG YOUKAP) :** Conception des cartes électroniques (PCB), réalisation du câblage de puissance et de commande, et intégration matérielle complète des composants sur le châssis.
- **Asservissement et Cinématique (Michael ESSOMBA) :** Programmation des algorithmes de contrôle, avec une attention particulière portée au pilotage et à l'asservissement du servomoteur AX-12 pour le mécanisme de relevage du prisme.

3.2 Méthodologie de gestion de projet et suivi des tâches

Pour assurer une progression constante et une réactivité optimale face aux différents verrous techniques, la gestion de ce projet a été menée selon une démarche agile inspirée du framework *Scrum*. L'organisation, la répartition et le suivi opérationnel des tâches ont été centralisés sur une plateforme collaborative interne mise à disposition par l'université.

Ce pilotage s'est articulé autour d'un rythme hebdomadaire rigoureux. Chaque jeudi, en amont des sessions de travail matériel et logiciel, l'équipe se réunissait pour une séance de synchronisation. Cette réunion technique permettait d'évaluer l'état d'avancement de chacun, de valider les fonctionnalités développées lors du cycle précédent et de planifier les objectifs prioritaires de la semaine à venir.

En complément de cette dynamique interne, un dispositif de restitution transparent a été instauré avec notre enseignant encadrant. À chaque étape clé, un point de situation formalisé lui était transmis via la plateforme universitaire. Ce compte-rendu structuré permettait de faire un état des lieux précis.

“latex

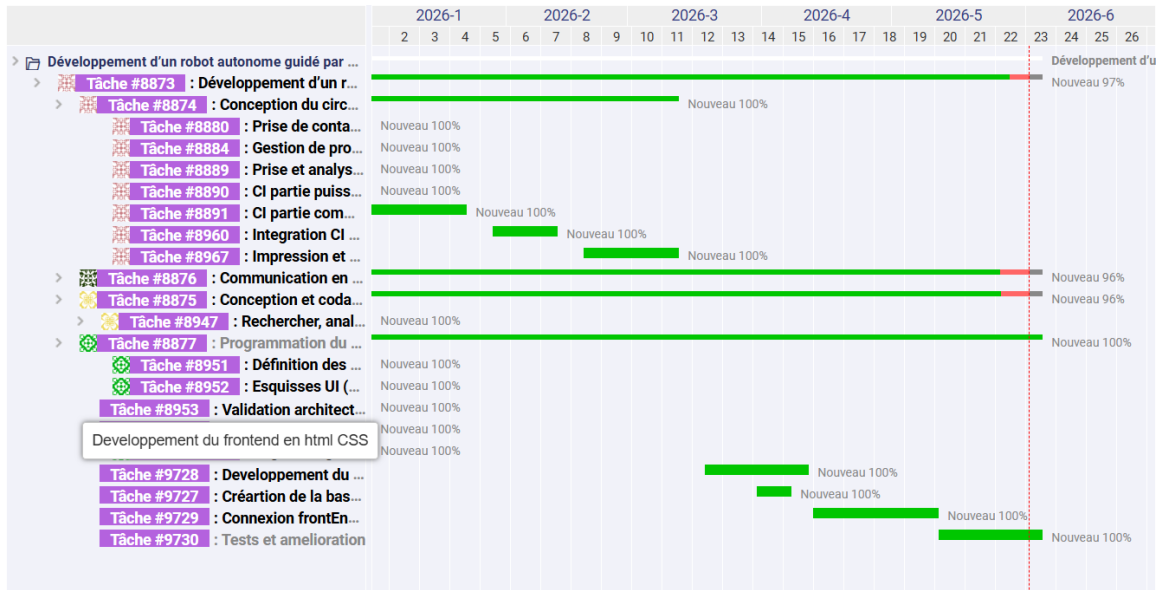


FIGURE 3 – Diagramme de Gantt du projet : planification macroscopique des tâches et jalons clés.

4 Conception et intégration électronique

Pour aborder la conception électronique du système, notre première démarche a consisté à analyser des architectures existantes afin d'en tirer les meilleures pratiques. Nous nous sommes notamment inspirés du robot développé par l'association ENSIMElec. L'étude de sa logique de fonctionnement nous a conduits à structurer notre propre électronique autour de deux entités distinctes : **une carte de puissance** et **une carte de commande**.

La carte de puissance existante répondait déjà à nos exigences énergétiques pour la motorisation. Nous avons donc fait le choix de la conserver en l'état, sans modification matérielle, afin d'alimenter les actionneurs de manière fiable et sécurisée.

En revanche, la carte de commande a nécessité une conception sur mesure pour s'adapter à la cinématique de notre base holonome et aux besoins de contrôle embarqué du robot. À l'aide du logiciel **KiCad**, nous avons réalisé la **schématique** et le **roulage** de notre propre circuit imprimé, ou **PCB**. Cette nouvelle carte centralise les connexions entre les différents sous-systèmes et s'articule autour d'un **microcontrôleur STM32** associé à une **Raspberry Pi**. Elle intègre plusieurs interfaces de contrôle et d'acquisition :

- la gestion de **quatre encodeurs rotatifs**, indispensables à l'**asservissement des moteurs** et à l'amélioration de la précision des déplacements de la base holonome ;
- une interface dédiée au **servomoteur AX-12**, utilisée pour le déploiement et le relevage du **prisme topographique** ;
- un circuit d'**arrêt d'urgence manuel**, permettant d'interrompre rapidement la motorisation afin de limiter les risques matériels ;
- un système centralisé de **gestion de l'alimentation**, incluant l'allumage et l'extinction des différents sous-ensembles ;
- des ports de communication prévus pour des **capteurs à ultrasons**, en vue d'un

futur évitement d'obstacles ;

- un **convertisseur analogique-numérique**, utilisé pour le suivi de l'état de la batterie.

Cette architecture électronique permet ainsi de séparer clairement la puissance, le contrôle temps réel et la supervision logicielle. Elle constitue une base plus robuste pour la suite du projet, notamment pour l'asservissement, la gestion de mission et l'intégration des organes liés à la mesure topographique. “

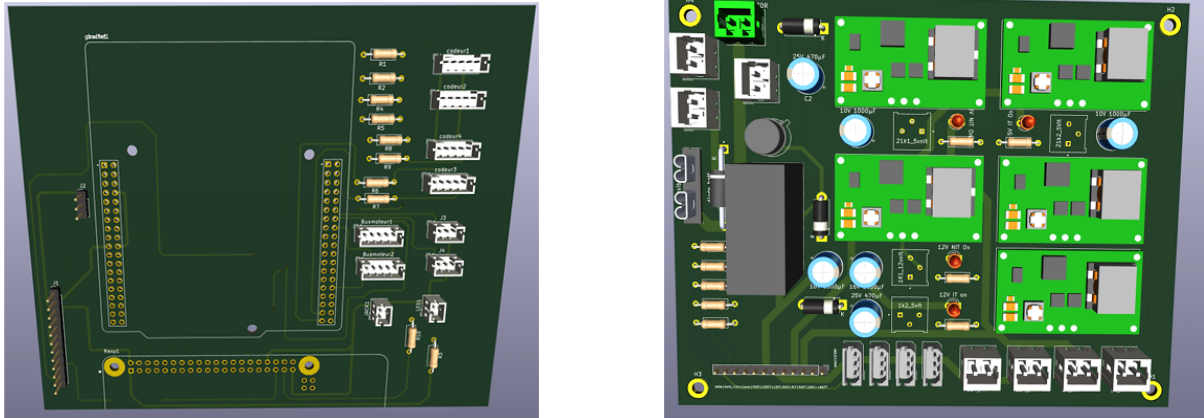


FIGURE 4 – Vues 3D des cartes de commande et de puissance finalisées.

Une fois la phase de conception logicielle achevée et le routage validé, nous avons exporté les fichiers Gerber pour commander la fabrication du PCB auprès du fournisseur JLCPCB. À réception des circuits imprimés, nous avons procédé à l'assemblage et au soudage minutieux de l'ensemble des composants. Cette ultime étape nous a permis d'obtenir des cartes fonctionnelles, fiables et prêtes à être intégrées au sein du châssis robotique.

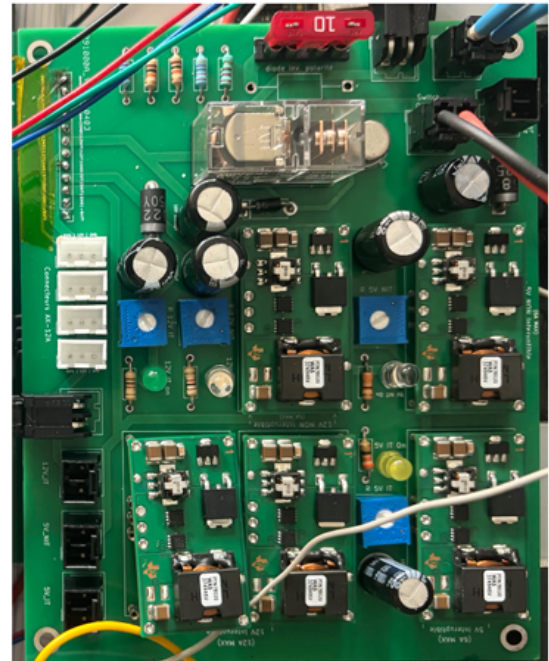
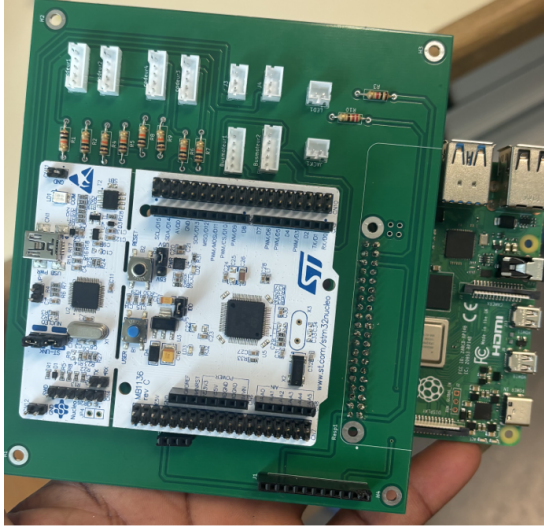


FIGURE 5 – Cartes de commande et de puissance finalisées après assemblage et soudure des composants.

5 Commande du déplacement et logique de mission autonome

Cette partie présente les travaux réalisés sur la commande du déplacement du robot. L'évolution principale de cette année réside dans le passage d'une commande par mouvements élémentaires à une architecture capable de recevoir des objectifs de position et d'exécuter une mission structurée point par point. La démarche a été progressive : simulation des mouvements de la base Mécanum, validation sur prototype réel, intégration de l'odométrie et de la logique de mission, puis intégration du servomoteur AX12 et du prisme pour rapprocher le prototype de son usage topographique final.

5.1 Principe de déplacement de la base Mécanum

La base Mécanum permet théoriquement les translations et la rotation sur place. Dans la mission actuelle, le déplacement est principalement exploité en translation sur une grille, avec une orientation maintenue constante. Le paramètre θ est conservé dans le protocole $\text{MOVE_TO}(x, y, \theta)$ afin de garder une architecture évolutive et compatible avec une commande complète de pose.

TABLE 1 – Combinaisons de rotation des roues pour les mouvements élémentaires

Mouvement	AV G	AV D	AR G	AR D
Translation avant	+	+	+	+
Translation arrière	-	-	-	-
Latéral gauche	-	+	+	-
Latéral droit	+	-	-	+
Rotation gauche	-	+	-	+
Rotation droite	+	-	+	-

5.2 Simulation et préparation des mouvements

Avant les essais physiques, une phase de simulation a été réalisée à partir du modèle SolidWorks du robot. Les vues issues de SolidWorks Composer ont permis de vérifier la disposition des roues, l'encombrement du châssis et la cohérence de la plateforme.

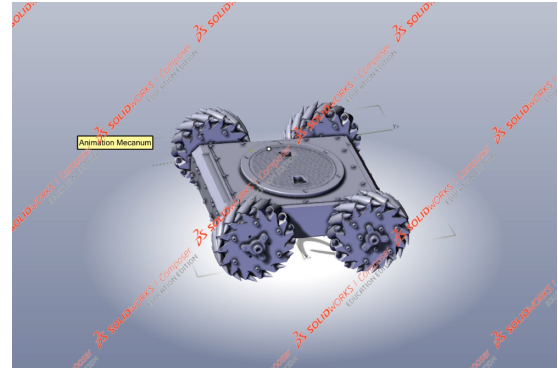
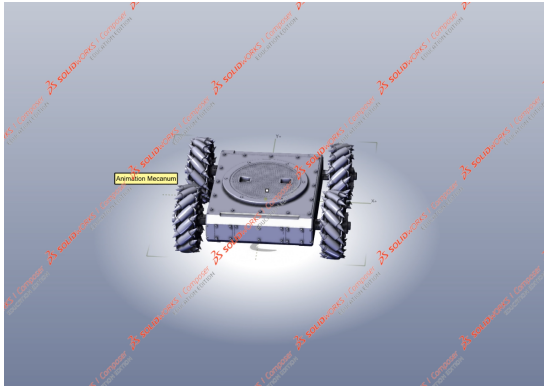


FIGURE 6 – Simulation du déplacement longitudinal latéral .

La simulation a également permis de préparer la logique de mission : parcours boustrophédon ligne par ligne pour couvrir une zone rectangulaire avec un pas configurable.

5.3 Essais sur prototype et difficultés observées

Les premiers essais réels ont consisté à tester les mouvements combinés sur le robot. Ils ont confirmé la fonctionnalité de la base Mécenum, mais ont également mis en évidence une difficulté majeure : lors des translations, le robot avait tendance à tourner légèrement au lieu de suivre une trajectoire rectiligne. Ce comportement s'explique par une désynchronisation entre les côtés gauche et droit, le côté gauche démarrant légèrement avant le droit, provoquant une rotation parasite même avec des consignes symétriques.

TABLE 2 – Difficultés observées lors des essais de déplacement

Observation	Cause probable	Action menée
Rotation parasite en translation	Désynchronisation roues G/D	Réduction progressive de la vitesse
Comportement asymétrique	Écarts mécaniques ou moteurs	Tests individuels des roues
Déplacement latéral sensible	Forte dépendance à la synchronisation	Vérification combinaisons Mécanum
Précision limitée	Commande trop ouverte initialement	Exploitation des encodeurs

La réduction de vitesse a amélioré la stabilité pour les tests, sans constituer une solution définitive. C'est pourquoi l'exploitation des encodeurs et un asservissement en boucle fermée ont été mis en place.

5.4 Architecture de commande retenue

L'évolution principale concerne la séparation des rôles entre les deux unités de calcul. La **Raspberry Pi** assure la supervision : interface web, génération de mission, suivi de progression et enregistrement des résultats. La **STM32 F446RE** assure le contrôle temps réel : lecture des encodeurs, calcul d'odométrie, asservissement et commande des actionneurs (pilote Sabertooth).

La Raspberry Pi ne commande plus directement les moteurs. Elle envoie à la STM32 une consigne de haut niveau :

`MOVE_TO(x, y, theta)`

La STM32 exécute le déplacement et renvoie son état. Cette séparation rend le système plus robuste : les fonctions critiques restent exécutées localement sur le microcontrôleur.

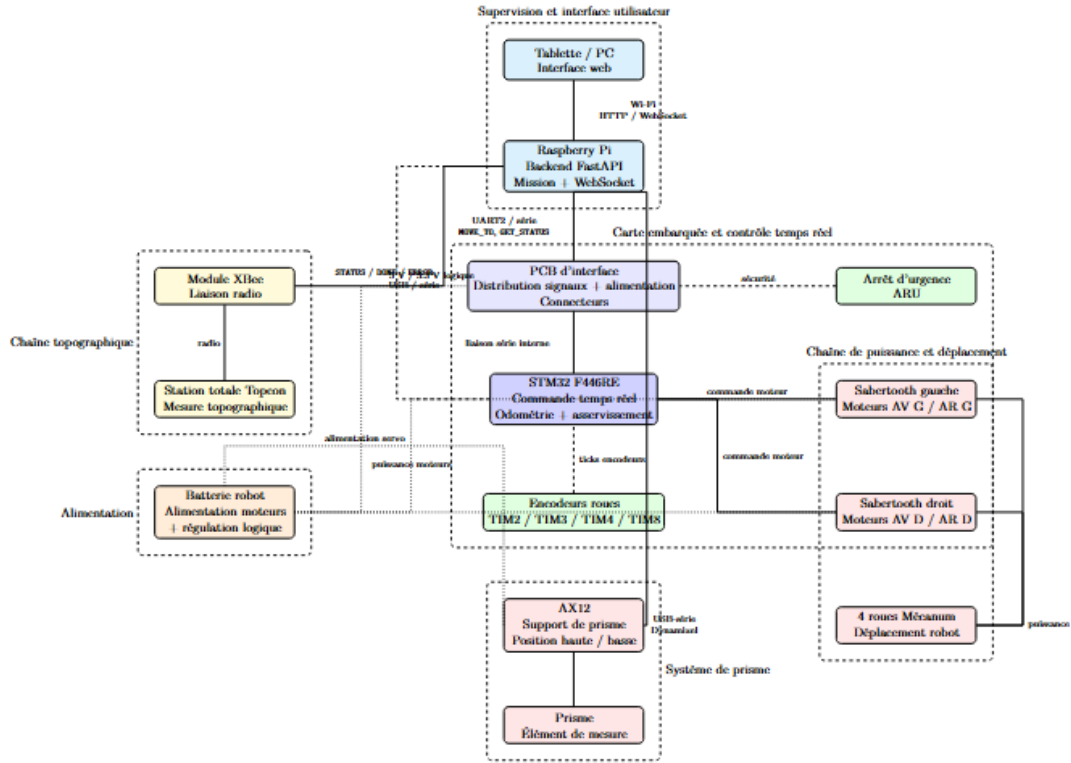


FIGURE 7 – Architecture de commande embarquée Raspberry Pi / STM32

5.5 Protocole binaire Raspberry Pi – STM32

La communication repose sur un protocole binaire léger : [START] [CMD] [LEN] [PAYLOAD] [CRC]. Le CRC est un XOR simple sur commande, longueur et payload.

TABLE 3 – Commandes principales envoyées à la STM32

Commande	Rôle
MOVE_TO	Atteindre la position cible (x, y, θ)
STOP	Arrêt immédiat du robot
RESET_ODOM	Remise à zéro de l'odométrie avant mission
GET_STATUS	Lecture de position, vitesse et état courant
DEPLOY_PRISM / RETRACT_PRISM	Déploiement / repli du support de prisme

La STM32 renvoie régulièrement des trames STATUS, DONE ou ERROR que le backend exploite pour orchestrer la mission.

5.6 Odométrie, machine d'états et asservissement

L'odométrie est calculée sur la STM32 à partir des quatre encodeurs de roue. Elle fournit en continu les grandeurs x , y , θ et les vitesses estimées. La STM32 pilote le déplacement via une machine d'états :

- IDLE : attente de consigne ;
- MOVING : déplacement vers la cible ;
- SETTLING : stabilisation autour du point cible ;
- DONE : objectif atteint et confirmé ;
- ERROR / ESTOP : erreur ou arrêt d'urgence.

Le backend n'envoie le point suivant qu'après réception d'un état DONE, garantissant que le robot est effectivement stabilisé avant chaque nouveau waypoint. L'asservissement repose sur la comparaison entre consignes et mesures encodeurs ; les premiers réglages ont montré la nécessité d'une mise au point progressive pour éviter les oscillations.

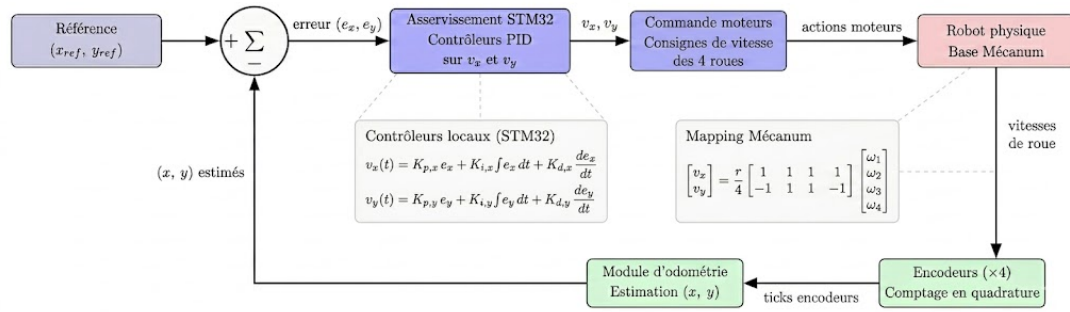


FIGURE 8 – Boucle d'odométrie et d'asservissement simplifiée pour les translations

5.7 Génération automatique des trajectoires et logique de mission

L'utilisateur renseigne les dimensions de la zone ($X \times Y$) et le pas p . Le backend génère une grille boustrophédon :

$$(x_i, y_j), \quad x_i = i \cdot p, \quad y_j = j \cdot p$$

Le parcours alterne le sens ligne par ligne pour limiter les déplacements à vide.

La séquence complète de mission est la suivante :

1. Remise à zéro de l'odométrie (RESET_ODOM) ;
2. Génération automatique des points de passage ;
3. Pour chaque waypoint : envoi de MOVE_TO(x , y), attente de DONE ;
4. Si mode mesure actif : DEPLOY_PRISM, déclenchement Topcon, RETRACT_PRISM ;
5. Enregistrement du point (horodatage, x , y , z , angles) dans la base SQLite ;
6. Notification de progression vers l'interface via WebSocket.

Un **mode sans station totale** a été conservé pour valider la navigation de façon indépendante : le robot parcourt la grille avec une valeur de mesure simulée (nulle). Ce mode a été utile pour déboguer la logique de mission sans dépendance à l'instrument.

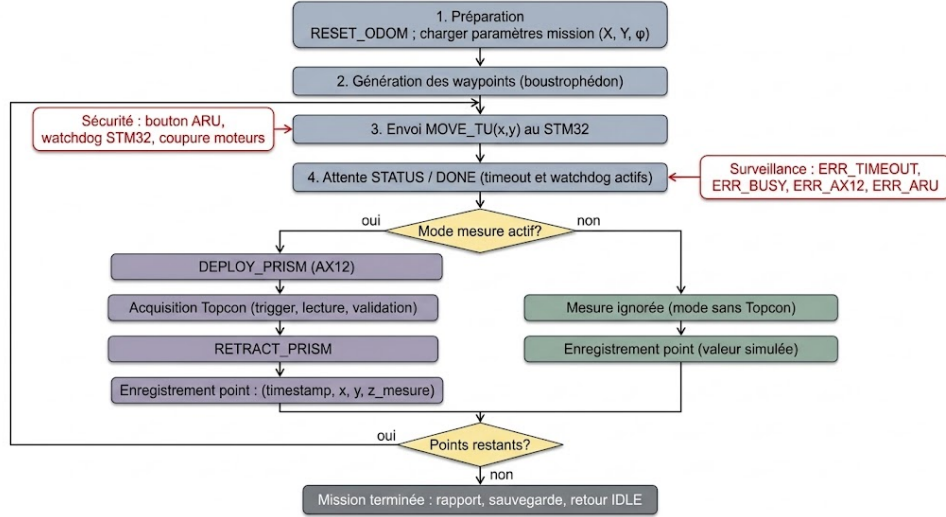


FIGURE 9 – Logique complète de mission : déplacement, mesure optionnelle et enregistrement

5.8 Bilan et prochaines étapes

Cette évolution marque une étape importante : le robot dispose désormais d'une commande haut niveau par $\text{MOVE_T0}(x, y, \theta)$, d'une odométrie embarquée, d'une génération automatique de trajectoires, d'une intégration du prisme avec l'AX12 et d'une supervision temps réel avec gestion des erreurs.

TABLE 4 – Prochaines étapes de développement et de validation

Étape	Objectif	Priorité
Réglage de l'asservissement	Réduire dérives, améliorer stabilité	Haute
Calibration de l'odométrie	Améliorer l'estimation de x, y, θ	Haute
Tests sur grille 5×5 m	Vérifier comportement sur zone plus grande	Haute
Intégration station totale	Valider la séquence déplacement–mesure–enregistrement	Haute
Évitement d'obstacles	Ajouter sécurité de navigation en environnement réel	Moyenne
Tests longue durée	Vérifier autonomie, chauffe et répétabilité	Moyenne

6 Communication et interfaçage avec la station totale

Concernant la communication entre le robot et la station totale, le choix technologique s'est porté sur les modules XBee. Il a d'abord été nécessaire de s'approprier ce protocole de communication afin de l'intégrer efficacement à notre architecture. La première étape a consisté à configurer les modules via le logiciel Digi XCTU (voir paragraphe 3.2 Configuration logicielle).

Pour garantir une liaison transparente (Mode AT) et éviter toute interférence avec d'autres réseaux environnants, nous avons défini un jeu de paramètres stricts, en veillant notamment à ce que les deux cartes opèrent sur le même canal :

TABLE 5 – Paramètres de configuration XBee

Paramètre	Valeur Configurée	Justification
Baud Rate	9600	Standard fiable pour distances <100m.
Data Bits	8	Standard pour le texte ASCII
Parity	None	XBee gère sa propre correction d'erreurs
Stop Bits	1	Suffisant pour la synchronisation
Flow Control	None	Pas nécessaire vu le faible volume de données
Channel (CH)	C (ou 0x0C)	Doit être identique sur les deux modules
PAN ID (ID)	B332	Identifiant réseau unique pour l'appairage
CE	End Device	Configuration point-à-point simple

Une fois les modules paramétrés, il convenait d'établir l'interface matérielle permettant d'envoyer des requêtes et de récupérer les données de mesure. L'architecture de communication a été structurée selon les connexions suivantes :

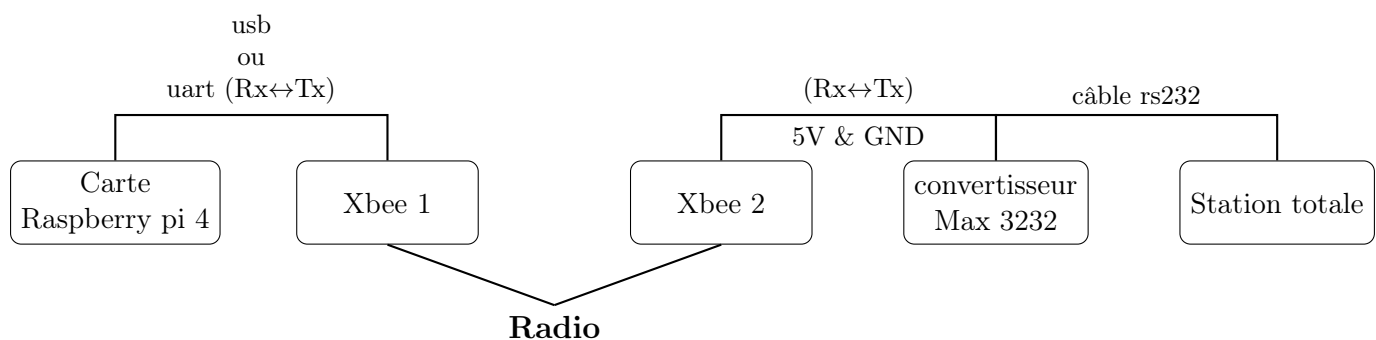


FIGURE 10 – Schéma de communication entre la station et le robot

Sur le plan logiciel, l'équipe encadrante nous a initialement fourni un script Python brut regroupant les commandes de base de la station. L'analyse de ce code nous a permis d'assimiler la logique de pilotage de l'instrument. En implémentant nos propres séquences de commandes, nous avons pu exploiter ses principaux modes opératoires :

- **Mode Standard (std)** : Permet d'effectuer une mesure fixe et extrêmement précise via un pointé fin.

- **Mode Tracking (trk)** : Permet le suivi et le pointé rapide d'une cible en mouvement.
- **Mode de Suivi continu (suivi)** : Permet un suivi automatisé pour l'acquisition en temps réel et en continu des distances ainsi que des angles horizontaux et verticaux.

La séquence retenue pour l'acquisition topographique repose sur une succession d'étapes permettant d'initialiser la station, de positionner le prisme, de réaliser les mesures, puis de convertir les coordonnées obtenues dans le repère local du robot. Cette logique est résumée par l'organigramme.

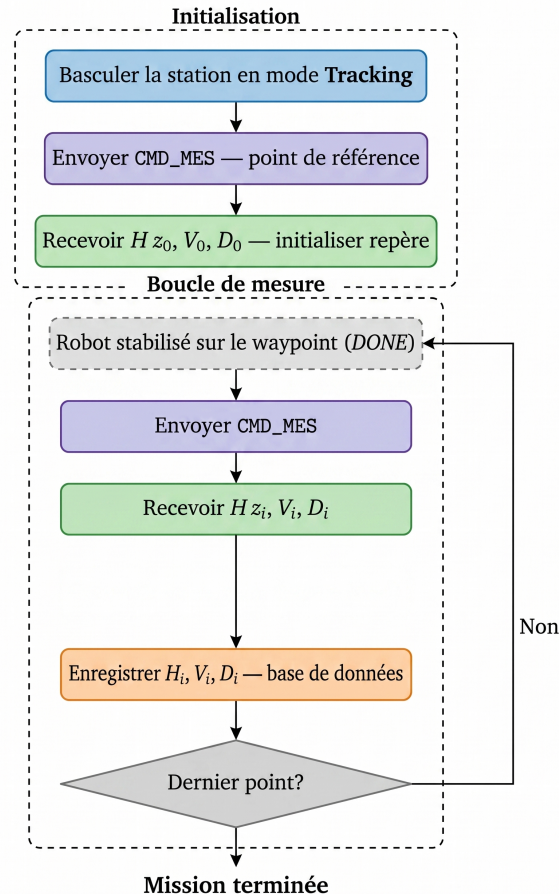


FIGURE 11 – Organigramme du code de communication xbee station total

Forts de cette compréhension, nous avons structuré notre script final de prise de mesure autour de cette séquence. La station est d'abord placée en mode *Tracking*, puis le prisme embarqué sur le robot est positionné et mesuré. Les informations récupérées permettent ensuite de mettre à jour les coordonnées du point courant dans le repère de travail. Cette organisation rend possible l'enchaînement des mesures sur l'ensemble de la grille de manière plus fluide et automatisée.

7 Supervision et contrôle : l'application TopoBot Manager

7.1 Le besoin : abstraire la complexité par une interface intuitive

Si la capacité de déplacement autonome constitue le socle du système, son exploitation sur le terrain requiert une interface de commande accessible. L'objectif est de s'affranchir de toute saisie de code ou de paramétrage complexe lors de l'intervention. L'opérateur doit pouvoir définir une zone d'étude, déclencher la mission et en superviser le déroulement en quelques interactions simples, pour finalement repartir avec un jeu de données exploitable.

C'est précisément le rôle de l'application **TopoBot Manager**, une interface homme-machine (IHM) conçue spécifiquement pour un support tablette. Le scénario nominal d'utilisation s'articule autour d'un parcours de balayage méthodique. À chaque point de la grille, le robot marque un arrêt, abaisse le prisme topographique pour la prise de mesure par la station, puis le relève avant de poursuivre sa trajectoire. L'application orchestre l'intégralité de cette séquence cinématique tout en fournissant un retour visuel clair à l'utilisateur.

7.2 Une architecture de communication multiniveaux

Pour garantir la fiabilité du système, le flux d'informations est structuré autour d'une architecture logicielle et matérielle en trois tiers, où chaque acteur possède un rôle strictement délimité :

- **La tablette (Front-end)** : C'est l'interface de supervision visible. Elle recueille les directives de l'opérateur et affiche le retour d'état du système ainsi que les résultats en temps réel.
- **La Raspberry Pi (Unité Edge / Middleware)** : Véritable ordinateur de bord, elle agit comme une passerelle. Elle réceptionne les consignes de haut niveau issues de la tablette, orchestre la logique de la mission, dialogue par liaison radio avec la station de mesure et gère l'enregistrement local des données.
- **Le microcontrôleur STM32 (Back-end matériel)** : C'est le centre nerveux opératif. Il traduit les requêtes de la Raspberry Pi en signaux électriques pour exécuter la cinématique (déplacements, asservissement, gestion de la cible) tout en assurant les sécurités de bas niveau.

Cette ségrégation des tâches répond à une exigence industrielle forte : isoler la complexité technique derrière une interface épurée, tout en garantissant des temps de réponse optimaux au niveau matériel.

7.3 Structuration de l'expérience utilisateur (UX)

L'application guide l'opérateur de manière séquentielle à travers trois interfaces principales, épousant le déroulement chronologique naturel d'une mission de relevé :

a) Interface de connexion et d'initialisation

Véritable porte d'entrée du système, cette page exige de l'opérateur la vérification de la mise sous tension du robot avant d'établir la liaison réseau via un bouton d'action unique. Afin d'éviter toute erreur de manipulation, l'accès aux étapes ultérieures est strictement verrouillé tant que le diagnostic de connexion n'est pas validé.

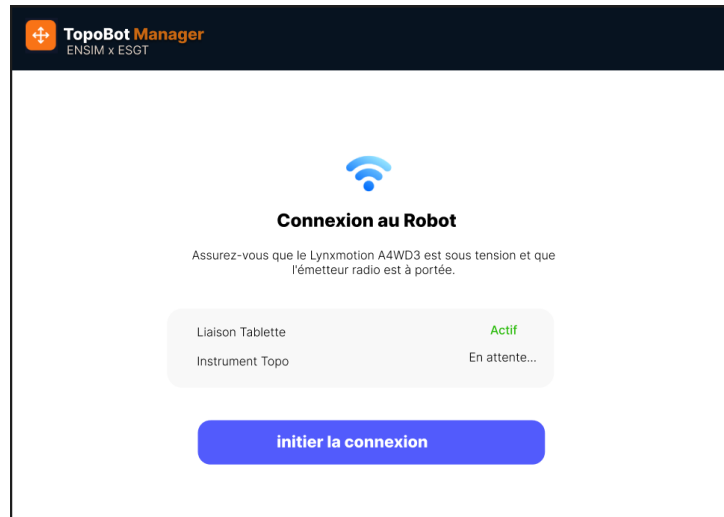


FIGURE 12 – Page de connexion au robot.

b) Paramétrage de la mission

Sur cette page, l'utilisateur caractérise la géométrie de la zone à relever en saisissant trois paramètres fondamentaux : la longueur, la largeur du terrain, et le pas de mesure (résolution spatiale de la grille). Le système calcule alors instantanément le nombre de points à acquérir. Avant le lancement, un rappel synthétique confirme la séquence d'automatisation :

1. Basculement de la station en mode suivi de cible (*Tracking*).
2. Ralliement du point de consigne par le robot.
3. Déploiement du prisme et déclenchement de la mesure de précision.
4. Escamotage du prisme et transition vers le point suivant.
5. Enregistrement sécurisé de la mesure dans la base de données embarquée.

c) Supervision en temps réel

Une fois la mission lancée, cette interface fait office de tableau de bord télémétrique. Elle centralise les données critiques en un coup d'œil :

- **Cartographie dynamique** : Une représentation 2D du terrain affiche la position instantanée du robot et matérialise l'état d'avancement de la grille (points validés).

Configuration de la mission

Paramètres de la Grille

Largeur de la zone (X)

10

m

Longueur de la zone (Y)

10

m

Pas de mesure

1

m

Initialisation

Mode Standard Topcon

Mesure Topcon

Test Laser

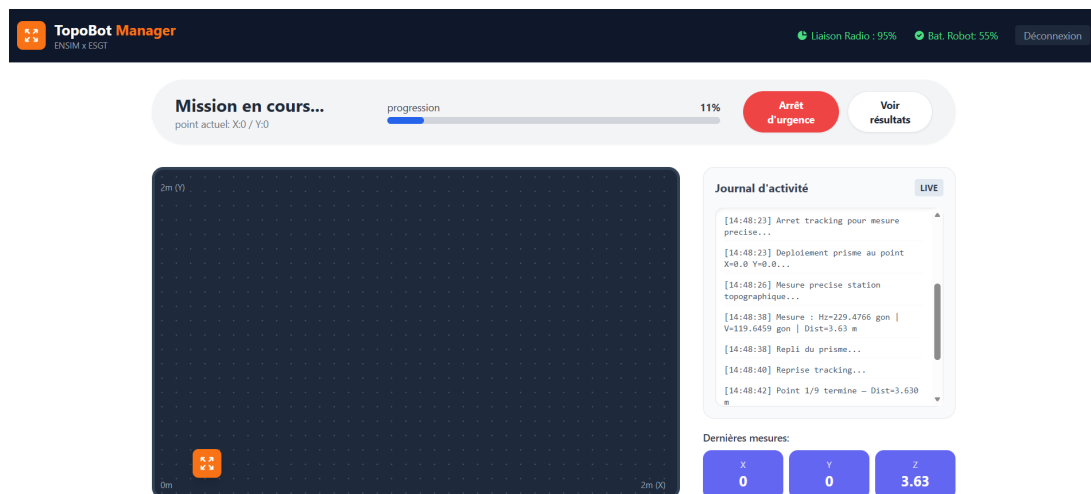
Instructions:

- Positionner le robot au point de départ (0,0).
- Orienter le robot selon l'axe X de la grille souhaitée.
- Valider

Lancer la mission

FIGURE 13 – Page de configuration : dimensions du terrain, pas de mesure et estimation du nombre de points.

- **Indicateurs de progression** : Une jauge globale quantifie l'avancement de la mission en pourcentage.
- **Journal d'événements (Logs)** : Un flux d'informations chronologique retrace les actions en cours, assurant une transparence totale des opérations algorithmiques.
- **Télémétrie brute** : Affichage des dernières coordonnées acquises (distance, angles).
- **Sécurité active** : Un bouton d'arrêt d'urgence logiciel, redondant avec le coupe-circuit physique, permet de geler immédiatement les servitudes du robot.



7.4 Acquisition, stockage et export des données

La finalité de ce système autonome réside dans la génération d'un jeu de données fiable et immédiatement exploitable. Durant le parcours, chaque point de mesure est sauvegardé au sein d'une base de données hébergée sur la Raspberry Pi.

À l'issue de la mission, l'opérateur dispose d'une fonction d'exportation générant un fichier au format standardisé CSV. Ce choix de format assure une interopérabilité totale avec les tableurs classiques ou les logiciels professionnels d'analyse topographique. La structure des données exportées se présente de la manière suivante :

TABLE 6 – Structure d'une ligne d'enregistrement du fichier d'export (CSV).

Colonne	Signification
ID	Identifiant unique du point mesuré
HEURE	Horodatage précis de l'acquisition
X, Y	Coordonnées spatiales du point sur le plan local (en mètres)
HZ, V, DIST	Données brutes acquises par la station (angles et distance radiale)

Le cycle de vie d'une mission en quatre étapes :

Connexion au système → Paramétrage de la géométrie → Supervision du relevé →
Export des résultats.

8 Rétrospective globale et perspectives d'amélioration

L'achèvement de ce premier prototype fonctionnel permet de dresser un bilan critique du travail réalisé. Cette rétrospective objective met en lumière nos réussites, mais cible avant tout les verrous logistiques et techniques rencontrés, ouvrant la voie à des axes d'amélioration indispensables pour une future itération industrielle.

8.1 Gestion du calendrier et optimisation de l'approvisionnement

Une analyse lucide de notre planification met en évidence une dérive par rapport aux jalons initiaux. Certaines phases clés du projet, notamment l'intégration logicielle globale, auraient dû être finalisées bien plus tôt dans l'année. Ce retard a été accentué par des frictions logistiques lors de la phase d'approvisionnement : l'omission de plusieurs composants critiques lors de la commande matérielle initiale a contraint l'équipe à passer une commande complémentaire. Les délais de livraison associés ont temporairement immobilisé le flux de travail sur le matériel, soulignant l'importance d'une planification logistique plus rigoureuse en amont.

8.2 Architecture filaire et fiabilité matérielle

Sur le plan de l'intégration électronique, le châssis souffre actuellement d'une densité excessive de connexions filaires volantes. Ce foisonnement de câbles « *fil à fil* » complexifie

la maintenance et expose le robot à un risque élevé de faux contacts ou de déconnexions intempestives induites par les vibrations lors des déplacements. Pour fiabiliser le système, une rationalisation du câblage, l'utilisation de connecteurs verrouillables et une intégration plus poussée sur notre PCB personnalisé s'avère prioritaire.

8.3 Robustesse du canal de communication radio

La liaison sans fil s'est révélée être l'un des points de vulnérabilité majeurs du système. Les modules *XBee* exploités pour l'interfaçage avec la station totale ont montré une instabilité chronique sur le terrain, caractérisée par des pertes de signal intermittentes et inexplicables. Face à ce manque de fiabilité, le remplacement de la technologie *XBee* par un protocole radio professionnel plus robuste, doté d'une meilleure immunité aux perturbations environnementales (comme les solutions *Satellite*), est fortement recommandé.

8.4 Algorithmique de localisation et fusion de données

Actuellement, l'estimation de la position du robot repose exclusivement sur l'odométrie, c'est-à-dire le calcul de position théorique basé sur les tics des encodeurs de roues. Si cette méthode est satisfaisante sur un sol parfaitement lisse, elle accumule une dérive rapide et inacceptable dès que le robot évolue sur des terrains réels, complexes ou irréguliers (phénomènes de glissement).

Une évolution majeure consisterait à implémenter un algorithme de fusion de données : en exploitant les coordonnées 3D de haute précision renvoyées en direct par la station totale, le robot pourrait corriger dynamiquement sa dérive odométrique, garantissant un suivi de trajectoire chirurgical peu importe la nature du relief.

8.5 Sécurité active et intégration sensorielle

Enfin, la préservation de l'intégrité physique du robot reste incomplète. Dans sa configuration présente, le système n'embarque pas encore de dispositifs opérationnels de détection d'obstacles ou de vide. Pour que le *TopoBot* puisse évoluer en toute sécurité de manière totalement autonome, l'intégration effective et logicielle de l'ensemble des capteurs prévus (modules à ultrasons et capteurs de proximité) est une étape cruciale. Elle permettra de doter le robot d'une véritable barrière de sécurité active contre les collisions ou les chutes accidentelles.

9 Bilan financier du projet

La maîtrise budgétaire a constitué une contrainte permanente tout au long du développement. Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des dépenses engagées pour l'approvisionnement en composants électroniques et la fabrication des circuits imprimés.

TABLE 7 – Détail des achats de composants électroniques

Désignation (Référence)	Prix unit.	Qté	Total
Commande 1 – Régulateurs			
Régulateur de tension (PTN78020WAS)	30,43	5	152,15
Commande 2 – Unité de calcul			
Raspberry Pi 4 modèle B	95,42	1	95,42
Commande 3 – Composants carte de commande			
Condensateur de filtrage d'entrée (électrolytique)	0,53	2	1,06
Condensateur de filtrage de sortie (électrolytique)	1,40	4	5,60
Transistor NPN (2N2222)	1,13	1	1,13
Diode de roue libre (1N4007)	0,43	1	0,43
Diode de Schottky (1N5822)	3,48	1	3,48
Diode de redressement (1N5402)	2,03	1	2,03
Résistance 47 k Ω (CFR-25JR-52-47K)	0,35	1	0,35
Résistance 330 Ω (CFR-25JR-52-330R)	0,65	1	0,65
Résistance 220 Ω (CFR-25JR-52-220R)	0,35	1	0,35
Résistance 1 k Ω (CFR-25JR-52-1K)	0,69	1	0,69
Résistance 10 k Ω (CFR-25JR-52-10K)	0,35	1	0,35
STM32 (F446RE)	16,84	2	33,68
Fusible (3A 12V)	0,67	4	2,68
Relais de puissance (G2R-1-E-DC12)	7,03	1	7,03
Connecteur 5 pins (JST-XH 5)	4,18	1	4,18
Fabrication PCB			
Carte de commande PCB (JLCPCB)	7,00	1	7,00
Total général			318,26

Il convient de souligner que ce budget ne couvre que les composants acquis spécifiquement pour ce projet. Une part significative du matériel utilisé provient de l'héritage des années précédentes. La réutilisation de ces équipements a permis de contenir les dépenses et d'inscrire le projet dans une logique de continuité économe en ressources. Avec un budget alloué de 500,, le coût total du projet s'élève à 318,26,, dégageant ainsi une économie de 181,74,, soit un taux d'utilisation d'environ 64,

10 Étude d'impact environnemental

À l'issue de la réalisation du prototype, une analyse d'impact environnemental a été menée afin d'évaluer les principaux postes associés au projet.

Une part importante de l'architecture repose sur des éléments déjà disponibles ou réutilisés, notamment la base mobile, certains moteurs, les roues Mécánium, la carte de puissance, le servomoteur AX12 et plusieurs composants mécaniques ou électroniques. Cette stratégie de réemploi a permis de limiter la fabrication de nouvelles pièces et de réduire l'impact global du prototype. Les achats neufs se sont concentrés sur les éléments

nécessaires à l'intégration finale, en particulier la Raspberry Pi, la STM32, certains connecteurs et composants de commande.

10.1 Origine des matériaux

TABLE 8 – Provenance et devenir des ressources matérielles

Équipement	Origine	Devenir
Châssis Lynxmotion A4WD3, moteurs, roues Méc anum	Réemploi	Transmission
Cartes Sabertooth ($\times 2$), modules XBee ($\times 2$)	Réemploi	Transmission
Servomoteur AX-12, carte de puissance	Réemploi	Transmission
Raspberry Pi 4B, STM32 F446RE ($\times 2$)	Achat neuf	Transmission
Composants passifs (R, C, diodes, transistors)	Achat neuf	Soudés sur PCB, transmis
PCB carte de commande	Fabrication (JLCPCB)	Transmission
Régulateurs PTN78020WAS ($\times 5$)	Achat neuf	Transmission

10.2 Estimation de l'empreinte carbone

Les calculs ci-dessous s'appuient sur un facteur d'émission de 56 g CO₂/kWh pour le mix électrique français (RTE, Bilan électrique 2024 [7]).

TABLE 9 – Bilan carbone estimé du projet

Poste	Hypothèse de calcul	kg CO ₂
Postes de développement	4 PC $\times$ 50 W $\times$ 6 h/sem $\times$ 20 sem = 24 kWh (ADEME [8])	1,3
Outils d'IA (ChatGPT, Claude)	~ 300 requêtes $\times$ 4 g/req (IEA / Shift Project [9])	1,2
Transport PCB (JLCPCB, Chine)	Colis ~ 200 g, livraison standard (U _{pela} [10])	0,5
Transport composants (Mouser)	2 commandes intra-européennes	1,0
Recharge batterie LiPo	20 cycles $\times$ 100 Wh = 2 kWh	0,1
Total estimé		4,1

À titre de comparaison, ce total représente moins de 0,05 % de l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français ($\sim 9 \text{ t CO}_2$, ADEME [11]). Cet impact modeste s'explique par le mix électrique français très décarboné et par la politique de réemploi systématique du matériel existant. L'ensemble des ressources sera transmis à la promotion suivante ; aucun déchet électronique significatif n'est généré.

11 Conclusion

Ce projet avait pour ambition de transformer une plateforme robotique héritée en un système autonome capable de réaliser, sans intervention humaine, le contrôle de planéité d'une surface par balayage systématique et acquisition de coordonnées 3D via une station totale topographique. Au terme de cette année de développement, le bilan est celui d'une progression significative, jalonnée de résultats concrets mais aussi de défis techniques qui restent à relever.

Sur le plan des acquis, l'architecture matérielle et logicielle du robot a été profondément restructurée. La séparation claire des responsabilités entre la Raspberry Pi et la STM32, reliées par un protocole binaire robuste, constitue une avancée majeure par rapport à l'existant initial. La conception et la fabrication d'une carte de commande sur mesure ont permis de centraliser l'ensemble des interfaces de contrôle sur un support fiable et reproductible. Le système de déploiement du prisme topographique via le servomoteur AX-12 a été intégré et validé, rendant possible la séquence complète de mesure automatisée. La communication radio avec la station totale a été établie et les différents modes d'acquisition ont été exploités avec succès. Enfin, l'application TopoBot Manager offre une interface de supervision fonctionnelle, permettant à un opérateur non spécialiste de configurer et de suivre une mission de relevé depuis une tablette.

Cependant, plusieurs verrous techniques demeurent. L'asservissement en boucle fermée, bien qu'opérationnel, nécessite un réglage plus fin pour garantir la précision submétrique exigée par la mission. L'odométrie seule s'avère insuffisante sur des terrains réels, et l'implémentation d'un algorithme de fusion exploitant les retours de la station totale en temps réel représente l'évolution la plus critique pour les travaux futurs. La fiabilité de la liaison XBee reste également un point de fragilité qui justifierait le passage à une solution radio de grade professionnel.

Malgré ces limites, ce projet démontre la faisabilité du concept et pose des fondations solides pour une future itération. L'ensemble du matériel, du code source et de la documentation sera transmis à la promotion suivante, conformément à la logique de continuité qui a rendu ce travail possible. Le chemin vers un assistant topographique pleinement autonome, capable de couvrir une zone de 50 mètres par 50 sur une seule charge, est encore long, mais les briques essentielles sont désormais en place.

Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle

Références

- [1] Lynxmotion, *A4WD3 Mecanum Rover Kit Documentation*.
- [2] Dimension Engineering, *Sabertooth Motor Driver User Manual*.
- [3] Digi International, *XBee S2C Documentation*.
- [4] STMicroelectronics, *STM32F446RE Reference Manual*.
- [5] J. Choi, J. Lee, *Kinematic Analysis of Mecanum Wheel Drive*.
- [6] Documentation pédagogique ESGT, *Station totale et contrôle de planéité*.
- [7] RTE, *Bilan électrique 2024 – Émissions de CO₂*, <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/emissions>.
- [8] ADEME, *Guide pratique – Les équipements électriques*, 2024.
- [9] IEA & The Shift Project, *Sobriété numérique et empreinte carbone de l'IA générative*, données reprises par Projet Celsius, 2026.
- [10] Upela, *Livraison écologique : quel mode de transport choisir ?*, <https://www.upela.com/fr/blog/livraison-ecologique-496.html>.
- [11] ADEME, *Empreinte carbone d'un Français – Nos gestes climat*, 2024.

A Annexes

B Cahier des charges détaillé

B.1 Diagramme bête à cornes

Le diagramme bête à cornes ci-dessous formalise le besoin fondamental auquel répond le système.

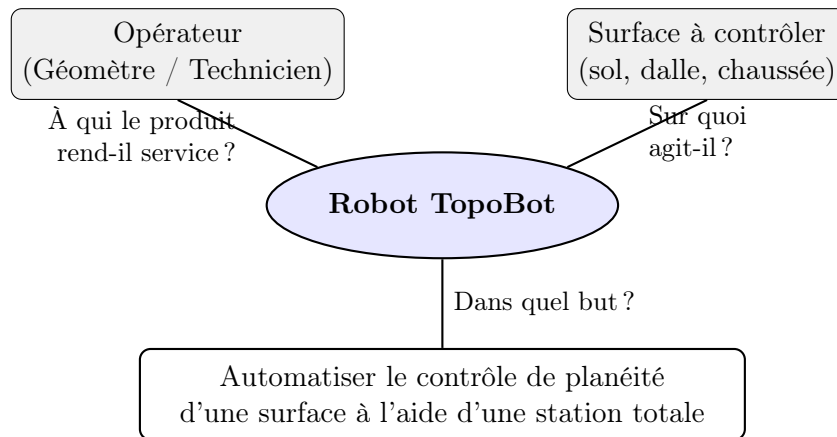


FIGURE 14 – Diagramme bête à cornes : expression du besoin fondamental.

B.2 Diagramme pieuvre

Le diagramme pieuvre identifie les éléments du milieu extérieur et les fonctions de service associées.

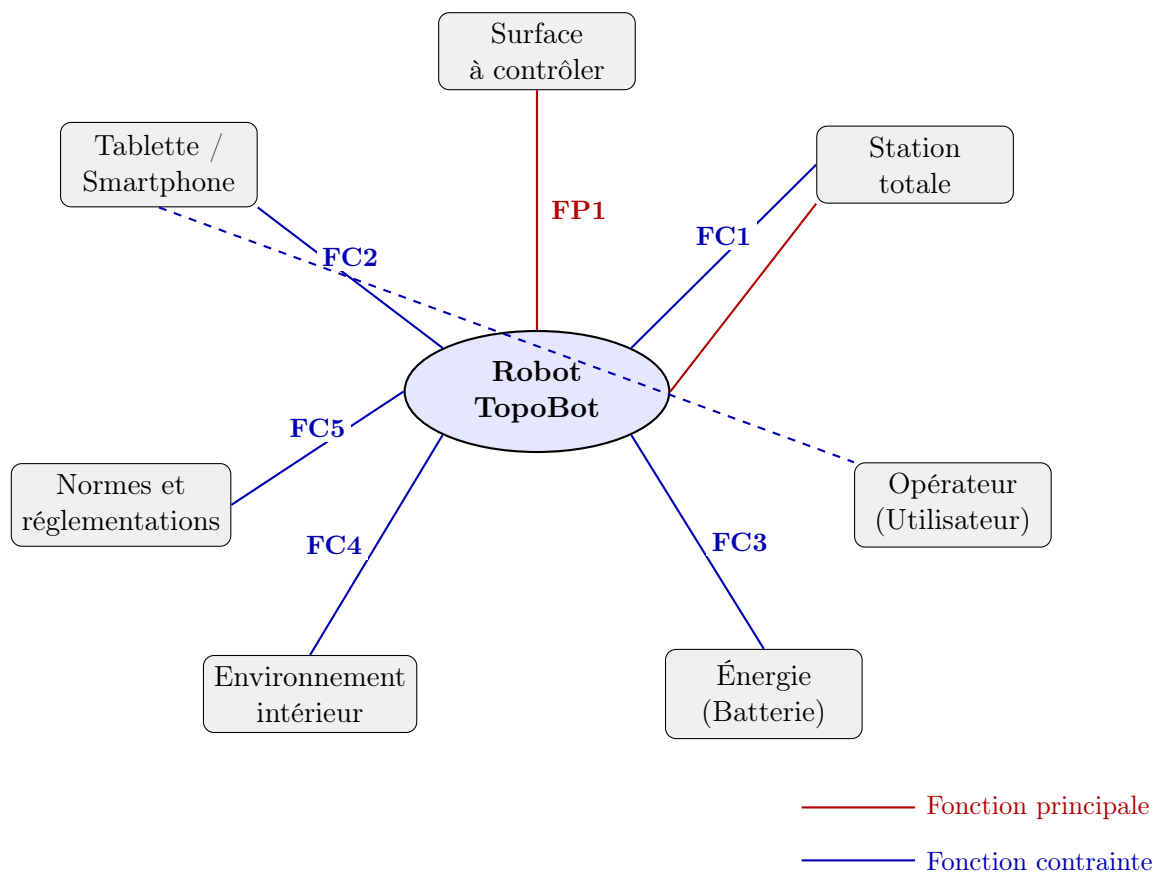


FIGURE 15 – Diagramme pieuvre : fonctions de service du système TopoBot.

TABLE 10 – Cahier des charges fonctionnel

Ref	Fonctions	Critères d'appréciation	Niveau d'exigence	Flex.
FP1	Déplacer et orienter le réflecteur sur la zone	Surface de couverture Pas de la grille Type de réflecteur Orientation	50 m × 50 m 0,5 m (configurable) Sphérique Ø40 mm Vers la station	±5
FC1	Communiquer avec la station totale	Liaison Données échangées Portée	Radio (XBee S2C) Ordre mesure + Coordonnées XYZ Couverture de la zone	
FC2	Interface de configuration et suivi	Support Accessibilité	Tablette ou Smartphone Utilisateur	
FC3	Assurer l'autonomie énergétique	Durée de fonctionnement Batterie	Couverture complète 50 m × 50 m Rechargeable	
FC4	S'adapter à l'environnement intérieur	Type de sol Sécurité	Intérieur (Plan) Détection obstacles / vides / escaliers	
FC5	Respecter les normes	Homologation Normes environnementales	Toutes	

C Assemblage et câblage final du robot

Vidéo de démonstration du robot : <https://drive.google.com/file/d/1fkvjq6Wo2ANgyGRSZsyDZ-AA1/view?usp=sharing>

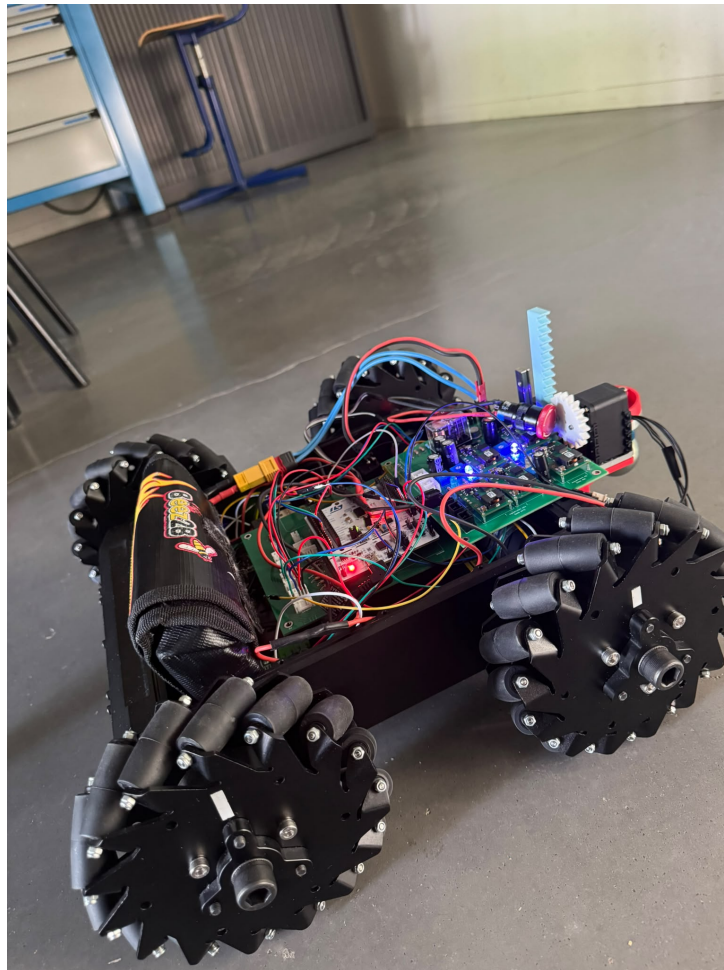


FIGURE 16 – Robot final câblé et assemblé : châssis Mécanum, cartes de commande et modules électroniques intégrés.



FIGURE 17 – Station total